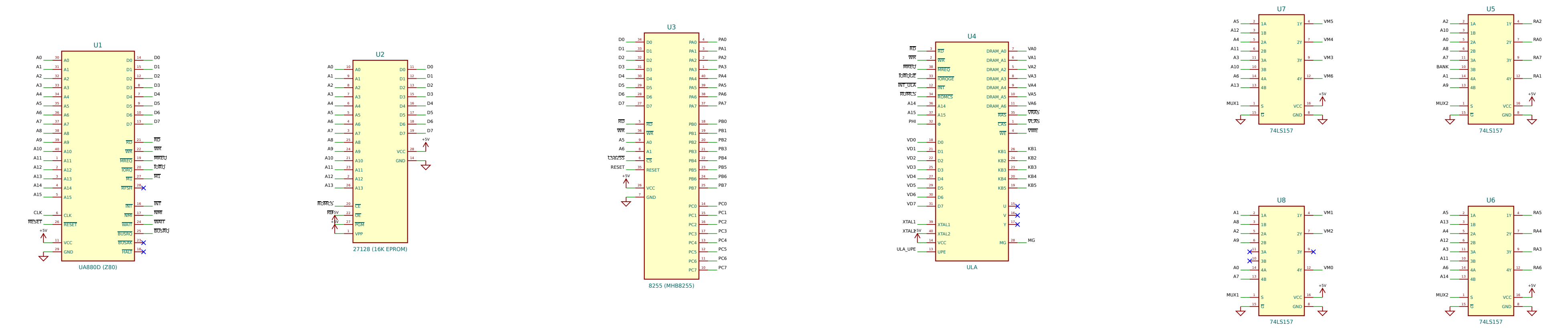
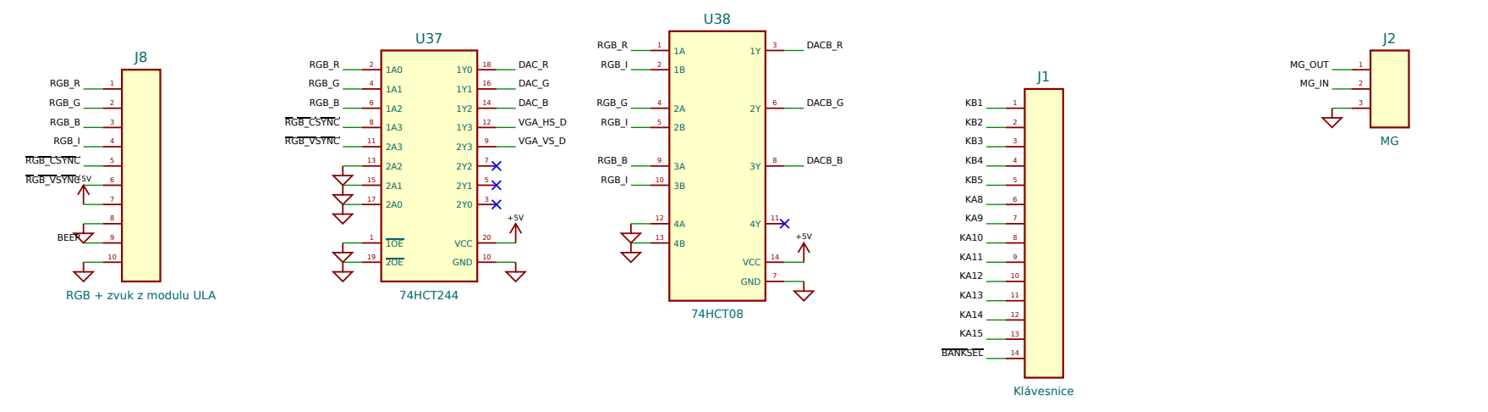
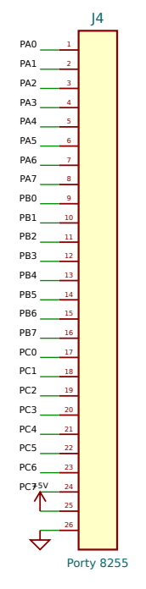
# DIDAKTIK GAMA – SCHÉMA ZAPOJENIA (překresleno z tištěné předlohy)

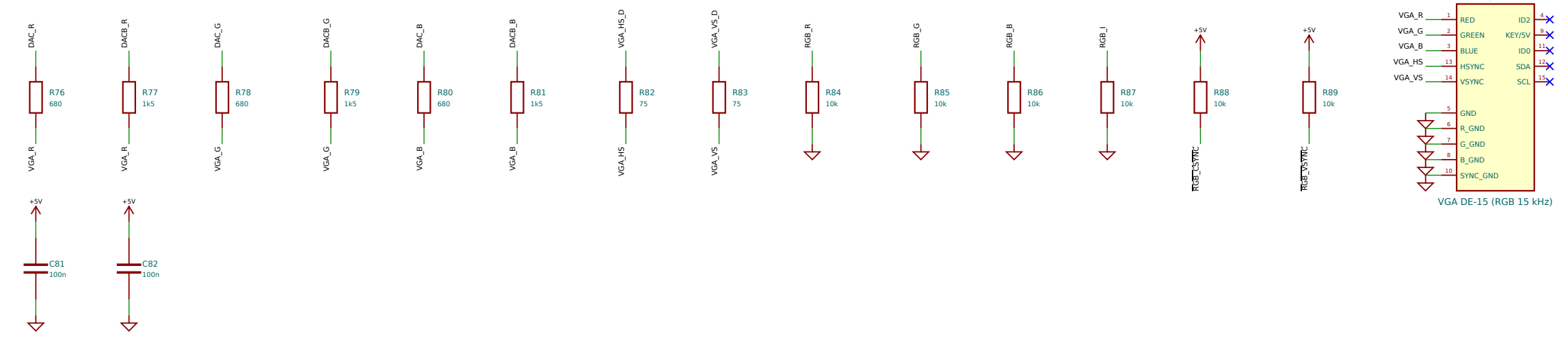
Spoje jsou vedeny návěštími (labels) – stejné jméno = stejný net. X = aktivní v nule.

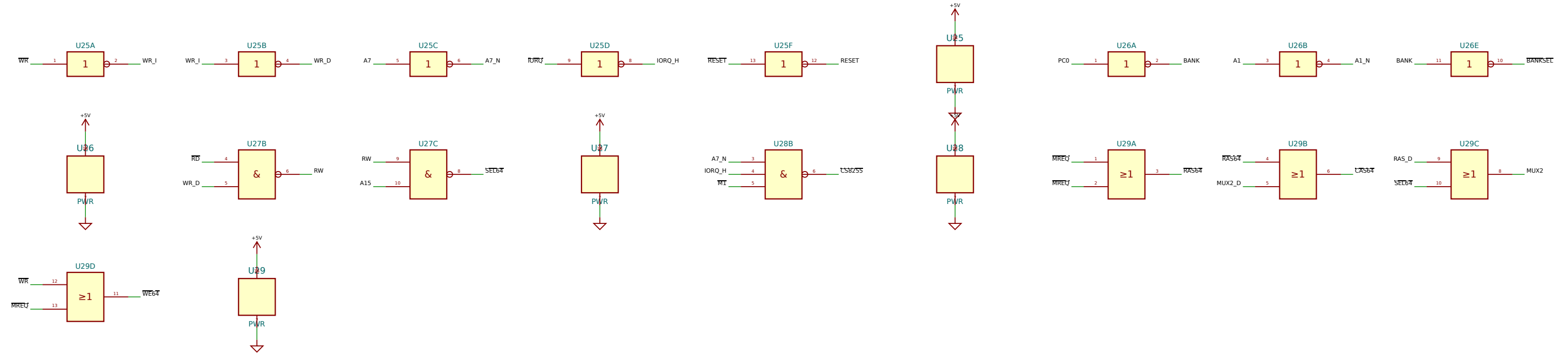


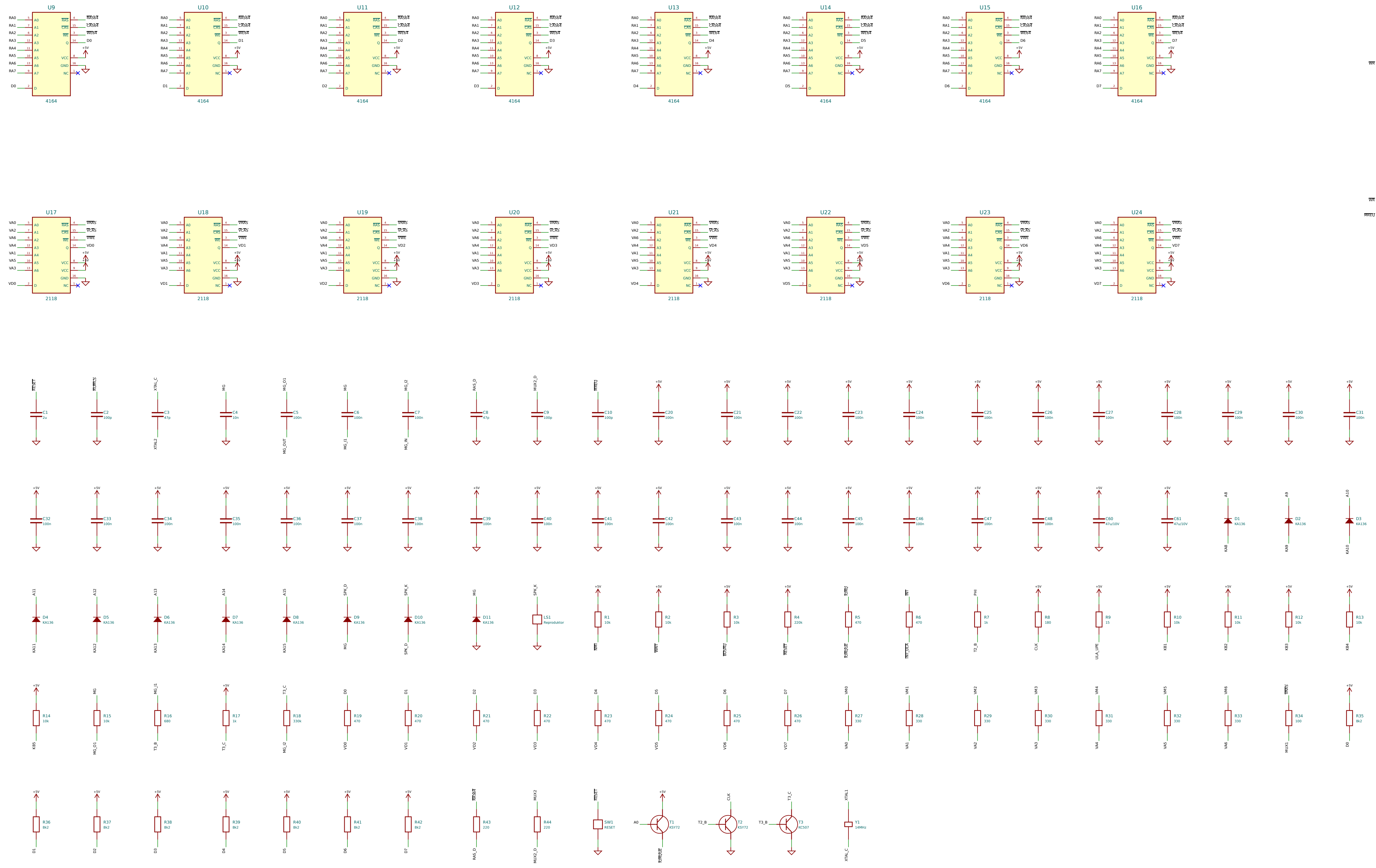




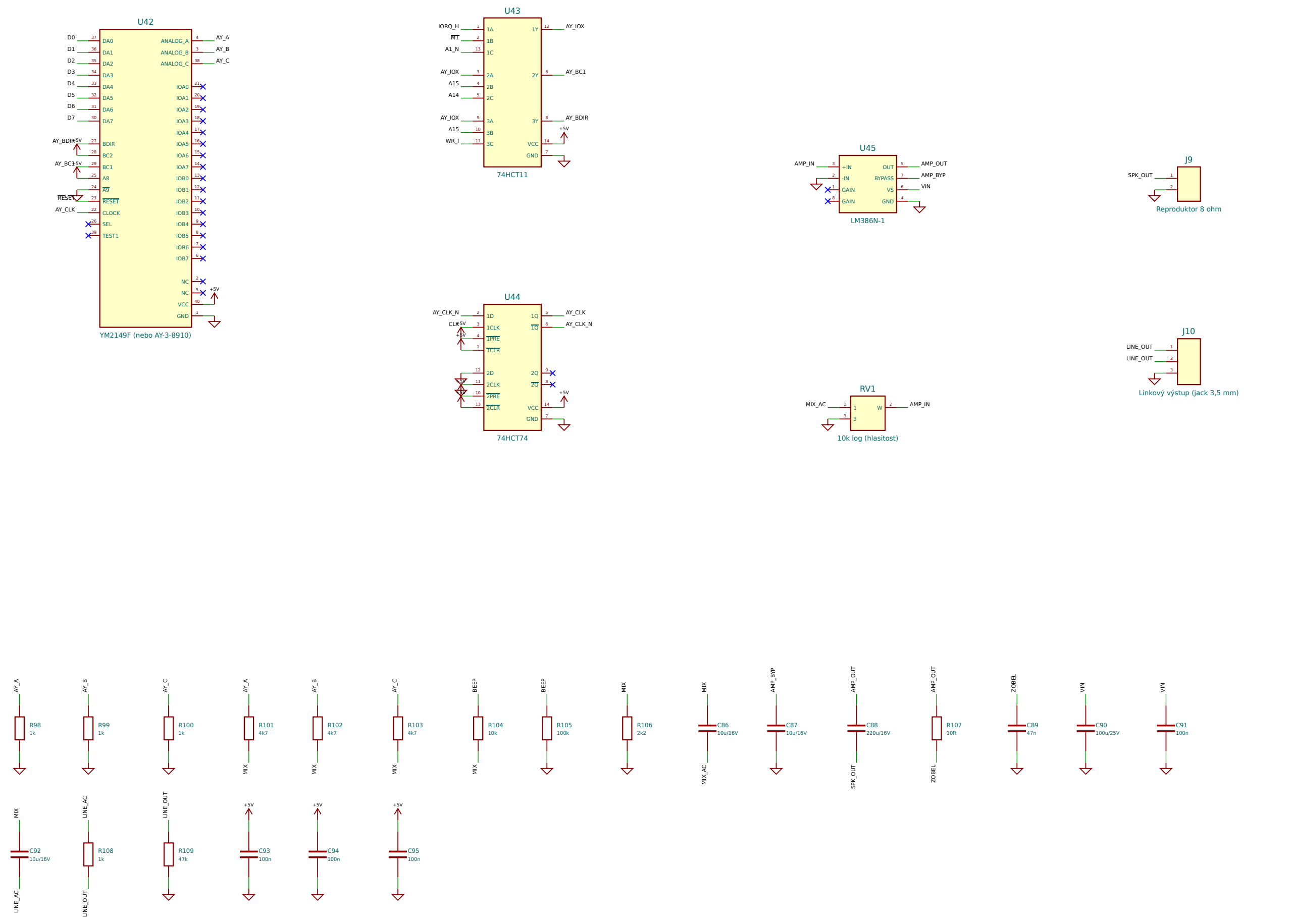
## VGA VÝSTUP (digitální RGB z modulu ULA s CPLD, 15 kHz)



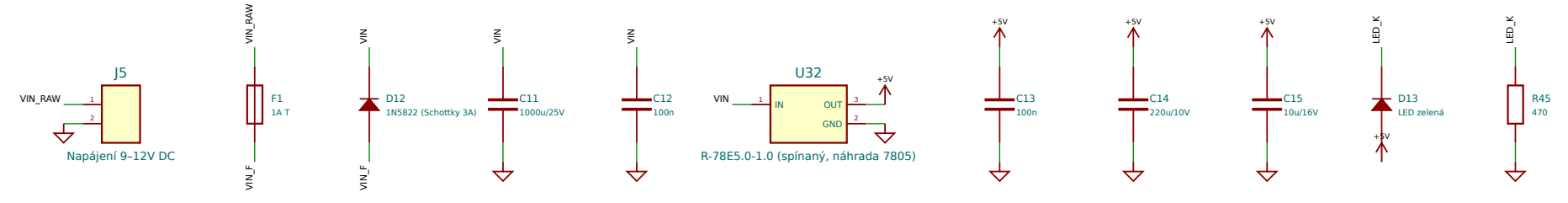




## ZVUK: YM2149/AY (porty FFFD/BFFD jako Spectrum 128K) + BEEP z modulu -> LM386 a linkový výstup



## NAPÁJENÍ (doplněno – na předloze jen +5V)



## K OVĚŘENÍ (na předloze nečitelné / odhadnuté):

- U2 pin 20 (/CE): /ROMCS = ULA pin 34 – U pinu 20 je jen kondenzátor 100p; připojení na ULA ROMCS je odhad
- U4 (ULA): pin GND není ve schématu nakreslen – Čísla pinů 36/37 (A14/A15) a 2 (/WR) jsou na předloze rozmazaná – převzato dle zapojení ZX ULA
- MG / zvuk (D9–D11, LS1, T3): horní konce reproduktoru, diod a 10n – Na předloze končí bez označení – připojeno na GND; zapojení KC507 přepsáno doslova, ověřit
- U4 patice ULA: osadit modul s CPLD (XC95144XL + firmware zx_ula, GPL) místo originální ULA – Modul je samostatná deska (40 vývodů do patice + výstup RGB na J8) – zatím nenakreslen; piny 15–17 (U, V, Y) nezapojeny
- J8 / VGA výstup: digitální RGB + BRIGHT + CSYNC/VSYNC z modulu, 15,6 kHz – Běžný VGA monitor chce 31 kHz – potřeba monitor s 15 kHz nebo převodník (GBS-8200, OSSC, RetroTINK)
- R76–R81 (převodník): 680R + 1k5 do 75R monitoru: 0,50 V normální, 0,69 V jas – Vypočteno pro výstup 74HCT244 při 5 V; přesnost závisí na výstupním odporu hradla
- R96, R97, C85 (přehrávač kazet): GP14 Pica -> MG_IN, úroveň ~0,6 V jako výstup magnetofonu – Při nahrávání nemít připojený skutečný magnetofon (oba výstupy by se sčítaly); úroveň případně upravit R97
- U39 Raspberry Pi Pico: USB host přes micro-USB a redukci OTG, napájení +5V do VBUS (pin 40) – Potřebuje firmware (TinyUSB host HID + emulace matice 8x5); pull-upy 10k drží KB1–5 a /RESET uvolněné, dokud Pico nenaběhne
- U40/U41 74LVC245, 74LVC07: převod úrovní 5 V <-> 3,3 V – Vstupy LVC snesou 5 V při napájení 3,3 V; 74LVC07 má otevřený kolektor – KB linky dál táhnou původní pull-upy 10k na +5V
- U42 YM2149F: pinout ověřen katalogovým listem Yamaha YM2149 (1992) – Pin 26 /SEL nezapojen – vnitřní pull-up = hodiny bez dělení (1,75 MHz jako AY); totéž funguje s AY-3-8910
- U43 dekódování AY: FFFD = výběr registru, BFFD = data (A15, A14, A1, IORQ, WR, /M1) – Shodné s portem Spectra 128K; Gama 8255 (A7=0, A1=1) ani ULA (A0=0) nekolidují
- Zvuk – mix a LM386: BEEP 10k + AY 3x 4k7 do 2k2, hlasitost 10k, LM386 z VIN 9 V – Poměr hlasitosti beeperu a AY podle sluchu (R104); LS1 a D9/D10 z původního zapojení neosazovat, reproduktor na J9
- R27–R33 (330R): oddělení multiplexeru od adresy DRAM – S modulem CPLD (3,3 V) zvážit 470R – omezí proud do výstupů CPLD, když ULA přebíjí multiplexer
- U7/U8 vstupy: přiřazení A/B vstupů LS157 – Na předloze jsou vidět jen odbočky z adresové sběrnice – řádek An / sloupec An+7 je odvozeno funkčně
- U5 pin 10: sloupcový bit RA7 = BANK (PC0 8255) – Funkční odhad: horních 32K je 2x32K banka přepínaná PC0
- U27 pin 10: = A15 – Vstup přichází z adresové sběrnice, konkrétní linka nečitelná
- U28 (CS 8255): 3vstupé NAND: ~A7, IORQ, /M1 – Typ hradla a třetí vstup (/M1) odhadnuty; port 8255 = A7=0 (1Fh/3Fh/5Fh/7Fh)
- U29D (/WE64): vstupy 12 = /WR, 13 = /MREQ – Výstup 11 jde na /WE 4164 – vstupy na předloze nejasné
- C9: 100p z MUX2_D na GND – Druhý konec kondenzátoru na předloze nejasný
- U32 spínaný stabilizátor: R-78E5.0-1.0 místo MA7805 (stejné vývody IN-GND-OUT) – Méně tepla (účinnost ~90 %); při rušení obrazu lze vrátit MA7805 na chladiči
- Napájení (J5, F1, D12, U32): celý blok doplněn – Na předloze není – 9 V nestabilizovaných + 7805 odpovídá servisnímu manuálu ZX Spectrum 128 (zdroj ZX power pack); u Gamy ověřit na adaptéru
- C20–C61: blokování napájení – Doplněno: 100n u každého IC (u napájecích pinů), 47u u bank 4164 a 2118

## USB KLÁVESNICE (RPi Pico jako USB host, emulace matice A8–A15 / KB1–KB5)